

CARL FRIEDRICH GAUSS

WERKE

VIERTER BAND

HERAUSGEGEBEN

VON DER

KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN

GÖTTINGEN

1873

CARL FRIEDRICH GAUSS

WERKE

VIERTER BAND

HERAUSGEGEBEN

VON DER

KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN

GÖTTINGEN

1873

THEORIA
COMBINATIONIS OBSERVATIONUM
ERRORIBUS MINIMIS OBNOXIAE

PARS PRIOR

AUCTORE
Carolo Friderico GauSS

Societati Regiae Scientiarum Exhibita 1821. Febr. 15.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. V.
Gottingae MDCCCXXIII.

THEORIA COMBINATIONIS OBSERVATIONUM ERRORIBUS MINIMIS OBNOXIAE.

PARS PRIOR.

1.

Quantacunque cura instituantur observationes, rerum naturalium magnitudinem spectantes, semper tamen erroribus maioribus minoribusve obnoxiae manent. Errores observationum plerumque non sunt simplices, sed e pluribus fontibus simul originem trahunt: horum fontium duas species probe distinguere oportet. Quaedam errorum caussae ita sunt comparatae, ut ipsarum effectus in qualibet observatione a circumstantiis variabilibus pendeat, inter quas et ipsam observationem nullus nexus essentialis concipitur: errores hinc oriundi *irregulares* seu *fortuiti* vocantur, quatenusque illae circumstantiae calculo subiici nequeunt, idem etiam de erroribus ipsis valet. Tales sunt errores ab imperfectione sensuum provenientes, nec non a caussis extraneis irregularibus, e. g. a motu tremulo aeris visum tantillum turbante: plura quoque vitia instrumentorum vel optimorum huc trahenda sunt, e. g. asperitas partis interioris libellarum, defectus firmitatis absolutae etc. Contra aliae errorum caussae in omnibus observationibus ad idem genus relatis natura sua effectum vel absolute constantem exserunt, vel saltem talem, cuius magnitudo secundum legem determinatam unice a circumstantiis, quae tamquam essentialiter cum observatione nexae spectantur, pendet. Huiusmodi errores *constantes* seu *regulares* appellantur.

Ceterum perspicuum est, hanc distinctionem quodammodo relativam esse, et a sensu latiore vel arctiore, quo notio observationum ad idem genus pertinentium accipitur, pendere. E. g. vitia irregularia in divisione instrumentorum ad angulos mensurandos errorem constantem producunt, quoties tantummodo de observatione anguli determinati indefinite repetenda sermo est, siquidem hic semper eadem divisiones vitiosae adhibentur: contra error ex illo fonte oriundus tamquam fortuitus spectari potest, quoties indefinite de angulis cuiusvis magnitudinis mensurandis agitur, siquidem tabula quantitatem erroris in singulis divisionibus exhibens non adest.

2.

Errorum regularium consideratio proprio ab instituto nostro excluditur. Scilicet observatoris est, omnes caussas, quae errores constantes producere valent, sedulo investigare, et

vel amovere, vel saltem earum rationem et magnitudinem summo studio perscrutari, ut effectus in quavis observatione determinata assignari, adeoque haec ab illo liberari possit, quo pacto res eodem redit, ac si error omnino non affuisset. Longe vero diversa est ratio errorum irregularium, qui natura sua calculo subiici nequeunt. Hos itaque in observationibus quidem tolerare, sed eorum effectum in quantitates ex observationibus derivandas per scitam harum combinationem quantum fieri potest extenuare oportet. Cui argumento gravissimo sequentes disquisitiones dicatae sunt.

3.

Errores observationum ad idem genus pertinentium, qui a caussa simplici determinata oriuntur, per rei naturam certis limitibus sunt circumscripti, quos sine dubio exacte assignare liceret, si indoles ipsius caussae penitus esset perspecta. Pleraeque errorum fortuitorum caussae ita sunt comparatae, ut secundum legem continuitatis omnes errores intra istos limites comprehensi pro possibilibus haberi debeant, perfectaue caussae cognitio etiam doceret, utrum omnes hi errores aequali facilitate gaudeant an inaequali, et quanta probabilitas relativa, in casu posteriore, cuivis errori tribuenda sit. Eadem etiam respectu erroris totalis, e pluribus erroribus simplicibus conflati, valebunt, puta inclusus erit certis limitibus, (quorum alter aequalis erit aggregato omnium limitum superiorum partialium, alter aggregato omnium limitum inferiorum); omnes errores intra hos limites possibles quidem erunt, sed prout quisque infinitis modis diversis ex erroribus partialibus componi potest, qui ipsi magis minusve probabiles sunt, alii maiorem, alii minorem facilitatem tribuere debemus, eruique poterit lex probabilitatis relativa, si leges errorum simplicium cognitae supponuntur, salvis difficultatibus analyticis in colligendis omnibus combinationibus.

Exstant utique quaedam errorum caussae, quae errores non secundum legem continuitatis progredientes, sed discretos tantum, producere possunt, quales sunt errores divisionis instrumentorum, (siquidem illos erroribus fortuitis annumerare placet): divisionum enim multitudo in quovis instrumento determinato est finita. Manifesto autem, hoc non obstante, si modo non omnes errorum caussae errores discretos producant, complexus omnium errorum totalium possibilium constituet seriem secundum legem continuitatis progredientem, sive plures eiusmodi series interruptas, si forte, omnibus erroribus discretis possibilibus secundum magnitudinem ordinatis, una alterave differentia inter binos terminos proximos maior evadat, quam differentia inter limites errorum totalium, quatenus e solis erroribus continuis demanant. Sed in praxi casus posterior vix umquam locum habebit, nisi divisio vitiis crassioribus laboret.

4.

Designando facilitatem relativam erroris totalis x , in determinato observationum genere, per characteristicam φx , hoc, propter errorum continuitatem, ita intelligendum erit, probabilitatem erroris inter limites infinite proximos x et $x + dx$ esse $= \varphi x dx$. Vix, ac ne vix quidem, umquam in praxi possibile erit, hanc functionem a priori assignare: nihilominus plura generalia eam spectantia stabilire possunt, quae deinceps proferemus. Obvium est, functionem φx eatenus ad functiones discontinuas referendam esse, quod pro omnibus valoribus ipsius x extra limites errorum possibilium iacentibus esse debet $= 0$; intra hos limites vero ubique valorem positivum nanciscetur (omittendo casum, de quo in fine art. praec. locuti sumus). In plerisque casibus errores positivos et negativos eiusdem magnitudinis aequae faciles supponere licebit, quo pacto erit $\varphi(-x) = \varphi x$. Porro quum errores leviores facilius committantur quam graviore, plerumque valor ipsius φx erit maximus pro $x = 0$, continuoque decrescet, dum x augetur.

Generaliter autem valor integralis $\int \varphi x dx$, ab $x = a$ usque ad $x = b$ extensi exprimet probabilitatem, quod error aliquis nondum cognitus iaceat inter limites a et b . Valor itaque istius integralis a limite inferiore omnium errorum possibilium usque ad limitem superiorem semper erit $= 1$. Et quum φx pro omnibus valoribus ipsius x extra hos limites iacentibus semper sit $= 0$, manifesto etiam

$$\text{valor integralis } \int \varphi x dx \text{ ab } x = -\infty \text{ usque ad } x = +\infty \text{ extensi semper fit } = 1.$$

5.

Consideremus porro integrale $\int x\varphi x dx$ inter eosdem limites, cuius valorem statuemus $= k$. Si omnes errorum caussae simplices ita sunt comparatae, ut nulla adsit ratio, cur errorum aequalium sed signis oppositis affectorum alter facilius producatum quam alter, hoc etiam respectu erroris totalis valebit, sive erit $\varphi(-x) = \varphi x$, et proin necessario $k = 0$. Hinc colligimus, quoties k non evanescat, sed e. g. sit quantitas positiva, necessario adesse debere unam alteramve errorum caussam, quae vel errores positivos tantum producere possit, vel certe positivos facilius quam negativos. Haecce quantitas k , quae revera est medium omnium errorum possibilium, seu valor medius ipsius x , commode dici potest *erroris pars constans*. Ceterum facile probari potest, partem constantem erroris totalis aequalem esse aggregato partium constantium, quas continent errores e singulis caussis simplicibus prodeuntes. Quodsi quantitas k nota supponitur, a quavis observatione rescatur, errorque observationis ita correctae designatur per x' , ipsiusque probabilitas per $\varphi'x'$, erit $x' = x - k$, $\varphi'x' = \varphi x$ ac proin $\int x'\varphi'x' dx = \int x\varphi x dx - \int k\varphi x dx = k - k = 0$, i. e. errores observationum correctarum partem constantem non habebunt, quod et per se clarum est.

6.

Perinde ut integrale $\int x\varphi x dx$, seu valor medius ipsius x , erroris constantis vel absentiam vel praesentiam et magnitudinem docet, integrale

$$\int xx\varphi x dx$$

ab $x = -\infty$ usque ad $x = +\infty$ extensum (seu valor medius quadrati xx) aptissimum videtur ad incertitudinem observationum in genere definiendam et dimetiendam, ita ut e duobus observationum systematibus, quae quoad errorum facilitatem inter se differunt, eae praecisione praestare censeantur, in quibus integrale $\int xx\varphi x dx$ valorem minorem obtinet. Quodsi quis hanc rationem pro arbitrio, nulla cogente necessitate, electam esse obiiciat, lubenter assentiemur.

Quippe quaestio haec per rei naturam aliquid vagi implicat, quod limitibus circumscribi nisi per principium aliquatenus arbitrarium nequit. Determinatio alicuius quantitatis per observationem errori maiori minorive obnoxiam, haud inepte comparatur ludo, in quo solae iacturae, lucra nulla, dum quilibet error metuendus iacturae affinis est. Talis ludi dispendium aestimatur e iactura probabili, puta ex aggregato productorum singularum iacturarum possibilium in probabilitates respectivas. Quantaevero iacturae quemlibet observationis errorem aequiparare conveniat, neutiquam per se clarum est; quin potius haec determinatio aliqua ex parte ab arbitrio nostro pendet. Iacturam ipsi errori aequalem statuere manifesto non licet; si enim errores positivi pro iacturis acciperentur, negativi lucra repraesentare deberent. Magnitudo iacturae potius per talem erroris functionem exprimi debet, quae natura sua semper fit positiva. Qualium functionum quum varietas sit infinita, simplicissima, quae hac proprietate gaudet, prae ceteris eligenda videtur, quae absque lite est quadratum: hoc pacto principium supra prolatum prodit.

III. Laplace simili quidem modo rem consideravit, sed errorem ipsum semper positive acceptum tamquam iacturae mensuram adoptavit. At ni fallimur haecce ratio saltem non minus arbitraria est quam nostra: utrum enim error duplex aequae tolerabilis putetur quam simplex bis repetitus, an aegrius, et proin utrum magis conveniat, errori duplici momentum duplex tantum, an maius, tribuere, quaestio est neque per se clara, neque demonstrationibus mathematicis decidenda, sed libero tantum arbitrio remittenda. Praeterea negari non potest, ista ratione continuitatem laedi: et propter hanc ipsam caussam modus ille tractationi analyticae magis refragatur, dum ea, ad quae principium nostrum perducit, mira tum simplicitate tum generalitate se commendat.

7.

Denotando radicem quadratam e valore medio quadrati xx (quatenus error partem constantem non habet) per m , ita ut sit

$$mm = \int xx\varphi x dx$$

integrali ab $x = -\infty$ usque ad $x = +\infty$ extenso, vocabimus m errorem medium metuendum, sive simpliciter errorem medium, quae locutio proprie tantum ad observationes eiusdem generis, siquidem errores earum a partibus constantibus liberi sint, spectat: at tamen eadem verba etiam ad alias transferre licebit, dummodo rationem, quam diversa observationum genera inter se tenent quoad errorem medium, vel ex rei natura, vel ex comparatione multitudinis observationum colligere licebit, quae utrique generi ad certam quandam praecisionem requiruntur.

Quaevis alia determinatio incertitudinis observationum certo ad eandem redire debet, quae pro quovis observationum genere eidem m respondeat, siquidem eadem observandi methodus generaliter spectata adhibeatur; quoties enim alii in certo quodam casu minorem errorem medium tribuerent, alii maiorem, nulla amplius existeret methodus, incertitudinem observationum definite aestimandi. Plerumque autem eadem m admodum diversis modis exhiberi poterit.

8.

Statuamus, observando certam quandam quantitatem V , errorem metuendum medium esse $= m$, nec non, intra limites $V - M$ et $V + M$ observatori assignatos, observationem ad incertum redire; eritque, designante characteristicam errorum φ ,

$$\int_{-M}^{+M} \varphi x dx = \frac{1}{2}$$

ideoque probabilitas erroris maior quam M aequalis probabilitati erroris minoris, adeoque ipsi $\frac{1}{2}$. Magnitudo M , quae in quovis casu peculiari statui potest, commode dici potest *error mediocris*. Relatio inter m et M manifeste pendet ab indole functionis φx , quae plerumque incognita est. Operae pretium erit, istam relationem pro quibusdam casibus specialibus propius considerare.

9.

I. Si limites omnium errorum possibilium sunt $-a$ et $+a$, omnesque errores intra hos limites aequae probabiles, erit φx inter limites $x = -a$ et $x = +a$ constans, et proin $= \frac{1}{2a}$. Hinc $m = a\sqrt{\frac{1}{3}}$, nec non $\mu x = \frac{x}{a\sqrt{3}}$, quamdiu x non maior quam $\sqrt{3}$; denique

$p = a\sqrt{\frac{1}{3}} = 0,8660254m$, probabilitasque, quod error prodeat errore medio non maior, erit $= \sqrt{\frac{1}{3}} = 0,5773503$.

II. Si ut antea $-a$ et $+a$ sunt errorum possibilium limites, errorumque ipsorum probabilitas inde ab errore 0 utrimque in progressionem arithmetica decrescere supponitur, erit

$$\begin{aligned} \varphi x &= \frac{a-x}{aa}, & \text{pro valoribus ipsius } x \text{ inter } 0 \text{ et } +a \\ \varphi x &= \frac{a+x}{aa}, & \text{pro valoribus ipsius } x \text{ inter } 0 \text{ et } -a \end{aligned}$$

Hinc deducitur $m = a\sqrt{\frac{1}{6}}$, $\mu x = X\sqrt{\frac{6-xx}{6}}$, quamdiu X est inter 0 et $\sqrt{6}$, denique $x = \sqrt{6} - \sqrt{(6-6\mu\mu)}$, quamdiu μ inter 0 et 1, et proin $p = \frac{1}{2}(\sqrt{6} - \sqrt{3}) = 0,7174389m$. Probabilitas erroris medium non superantis erit in hoc casu $= \sqrt{\frac{2}{3}} - \frac{1}{2} = 0,6498299$.

III. Si functionem φx proportionalem statuimus huic e^{-hxx} (quod quidem in rerum natura proxime tantum verum esse potest), esse debet

$$\varphi x = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-hxx}$$

denotante π semperipheriam circuli pro radio 1, unde porro deducimus $m = \frac{1}{h\sqrt{2}}$ (V. Disquis. generales circa seriem infinitam etc. art. 28). Porro si valor integralis

$$\frac{h}{\sqrt{\pi}} \int e^{-hzz} dz$$

a $z = 0$ inchoati denotatur per Θz , erit

$$\Theta z = \frac{1}{2}\mu$$

Tabula sequens exhibet aliquot valores huius quantitatis:

$\frac{x}{m}$	μ
0,5000000	0,3829256
0,6744897	0,5000000
0,8332813	0,6000000
1,0000000	0,6826895
1,0364334	0,7000000
1,2815517	0,8000000
1,6448537	0,9000000
1,9599640	0,9500000
2,5758293	0,9900000
2,8070338	0,9950000
3,2905270	0,9990000
3,8905919	0,9999000
4,4171736	0,9999900
5,3267239	0,9999999
∞	1

10.

Quamquam relatio inter X et μ ab indole functionis φx pendet, tamen quaedam generalia stabilire licet. Scilicet qualiscunque sit haec functio, si modo ita est comparata, ut ipsius valor, crescente valore absoluto ipsius x , semper decrescat, vel saltem non crescat, certo erit

X minor vel saltem non maior quam $\mu\sqrt{3}$, quoties μ est minor quam $\frac{1}{3}$;

X non maior quam $\frac{\sqrt{1-\mu\mu}}{\sqrt{3}\mu}$, quoties μ est maior quam $\frac{1}{3}$.

Pro $\mu = \frac{1}{3}$ uterque limes coincidit, puta X nequit esse maior quam $\sqrt{\frac{8}{3}}$.

Ut hoc insigne theorema demonstremus, denotemus per ψ valorem integralis $\int \varphi z dz$ a $z = -x$ usque ad $z = +x$ extensi, quo pacto ψ erit probabilitas, quod error aliquis contentus sit intra limites $-x$ et $+x$. Porro statuamus

$$x\varphi x + \varphi(-x) = \psi'x, \quad d\psi x = \psi'x dx, \quad d\psi'x = \psi''x dx$$

Erit itaque $\psi 0 = 0$, nec non

$$\psi x = \frac{\varphi x + \varphi(-x)}{\psi'x}$$

quare per hyp. $\psi'x$ ab $x = 0$ usque ad $x = 1$ semper crescat, saltem nusquam decrescet, sive, quod idem est, valor ipsius $\psi''x$ semper erit positivus, vel saltem non negativus.

Porro habemus $d.\psi'x = \psi''x dx$, adeoque

$$x\psi'x - \psi x = \int \psi''x dx$$

integratione ab $x = 0$ inchoata. Valor expressionis $x\psi'x - \psi x$ itaque semper erit quantitas positiva, saltem non negativa, adeoque

$$\frac{\psi x}{x\psi'x} \text{ quantitas positiva unitate minor.}$$

Sit f eius valor pro $x = X$, i. e. quum habeatur $\psi X = \mu$, sit

$$\frac{\mu}{X\psi'X} = f \quad \text{sive} \quad \psi'X = \frac{\mu}{fX}$$

His ita praeparatis, consideremus functionem ipsius x hanc

$$\frac{\psi x}{x} = Fx, \quad dFx = F'x dx$$

Perspicuum est, fieri $FX = \mu$.

Quare quum $\psi'x$, aucta ipsa x , continuo crescat (saltem non decreseat, quod semper subintelligendum), $F'x$ vero constans sit, differentia $\psi'x - F'x = \psi''x$ erit positiva pro valoribus ipsius x maioribus quam μ , negativa pro minoribus. Hinc facile colligitur, $\psi x - Fx$ semper esse quantitatem positivam, adeoque ψx semper erit absolute maior, saltem non minor, quam Fx , certe quamdiu valor ipsius Fx est positivus, i. e. ab $x = \mu$ usque ad $x = 1$. Hinc valor integralis $\int (Fx)^2 dx$ ab $x = \mu$ usque ad $x = 1$ erit minor valore integralis $\int (\psi x)^2 dx$ inter eosdem limites, adeoque a potiori minor valore huius integralis ab $x = 0$ usque ad $x = 1$, qui fit = mm . At valor integralis prioris invenitur = $XX(\frac{1}{\mu} - 1 - f)$, unde colligimus, XX esse minorem quam $\frac{3\mu\mu}{f(1-\mu)}$, ubi f est quantitas inter 0 et 1 iacens.

Iam valor fractionis $\frac{3\mu\mu}{f(1-\mu)}$, cuius differentiale, si f tamquam quantitas variabilis consideratur, fit = $\frac{3\mu\mu(2f-1+\mu)}{ff(1-\mu)} df$, continuo decrescit, dum f a valore 0 usque ad valorem 1 transit, quoties μ minor est quam $\frac{1}{3}$, adeoque valor maximus possibilis erit is, qui valori $f = 0$ respondet, puta = $3\mu\mu$, ita ut in hoc casu X certo fiat minor vel non maior quam $\mu\sqrt{3}$. *Q. E. P.* Contra quoties μ maior est quam $\frac{1}{3}$, valor istius fractionis erit maximus pro $2f - 1 + \mu = 0$, i. e. pro $f = \frac{1-\mu}{2}$, unde ille fit = $\frac{12\mu\mu}{(1-\mu)(1+\mu)}$, adeoque in hoc casu X non maior quam $\frac{2\mu\sqrt{3}}{\sqrt{(1-\mu\mu)}}$. *Q. E. S.*

Ita e. g. pro $\mu = \frac{1}{2}$ certo X nequit esse maior quam $\sqrt{\frac{8}{3}}$, i. e. error probabilis superare nequit limitem $0,8660254m$, cui in exemplo primo art. 9 aequalis inventus est. Porro facile e theoremate nostro concluditur, μ non esse minorem quam $\frac{X}{\sqrt{3}}$, quamdiu X minor sit quam $\sqrt{\frac{8}{3}}$, contra μ non esse minorem quam $\sqrt{\frac{1}{1+\frac{3}{4}XX}}$, pro valore ipsius X maiore quam $\sqrt{\frac{8}{3}}$.

11.

Quum plura problemata infra tractanda etiam cum valore integralis $\int x^4 \varphi x dx$ nexa sint, operae pretium erit, eum pro quibusdam casibus specialibus evolvere. Denotabimus valorem huius integralis ab $x = -\infty$ usque ad $x = +\infty$ extensi per n^4 .

I. Pro $\varphi x = \frac{1}{2a}$, quatenus x inter $-a$ et $+a$ continetur, habemus $n^4 = \frac{1}{5}a^4 = \frac{9}{5}m^4$.

II. In casu secundo art. 6, ubi $\varphi x = \frac{a-x}{aa}$, pro valoribus ipsius x inter 0 et $+a$, fit $n^4 = \frac{1}{15}a^4 = \frac{18}{5}m^4 = 3\frac{3}{5}m^4$.

III. In casu tertio, ubi

$$\varphi x = \frac{h}{\sqrt{\pi}} e^{-h^2 x^2}$$

invenitur per ea, quae in commentatione supra citata exponuntur, $n^4 = \frac{3}{4}h^4 = 3m^4$.

Ceterum demonstrari potest, valorem ipsius $\frac{n^4}{m^4}$ certo non esse minorem quam $\frac{9}{5}$, si modo suppositio art. praec. locum habeat.

12.

Denotantibus x, x', x'' etc. indefinite errores observationum eiusdem generis ab invicem independentes, quorum probabilitates relativas exprimit praefixa characteristica φ ; nec non y functionem datam rationalem indeterminatarum x, x', x'' etc.: integrale multiplex

$$\int \varphi x \cdot \varphi x' \cdot \varphi x'' dx dx' dx'' \dots \quad (\text{I})$$

extensum per omnes valores indeterminatarum x, x', x'' , pro quibus valor ipsius y cadit intra limites datos 0 et η , exprimet probabilitatem valoris ipsius y indefinite intra 0 et η siti. Manifeste hoc integrale erit functio ipsius η , cuius differentiale statuemus $= \psi \eta d\eta$, ita ut integrale ipsum fiat aequale integrali $\int \psi \eta d\eta$ ab $\eta = 0$ incepto. Hoc pacto simul characteristica $\psi \eta$ probabilitatem relativam cuiusvis valoris ipsius y exprimere censenda est. Quum x considerari possit tamquam functio indeterminatarum y, x', x'' etc., quam statuemus $= f(y, x', x'' \dots)$ integrale (I) fiet

$$= \int \varphi f(y, x', x'' \dots) df(y, x' \dots) \cdot \varphi x' \cdot \varphi x'' dy dx' dx'' \dots$$

ubi y extendi debet ab $y = 0$ usque ad $y = \eta$, indeterminatae reliquae vero per omnes valores, quibus respondet valor realis ipsius $f(y, x', x'' \dots)$. Hinc colligitur

$$\psi \eta = \int \varphi f(\eta, x', x'' \dots) \cdot \varphi' f(\eta, x', x'' \dots) \cdot \varphi x' \cdot \varphi x'' \dots dx' dx'' \dots$$

Integratione, in qua η tamquam constans considerari debet, extensa per omnes valores indeterminatarum x', x'' etc., qui ipsi $f(\eta, x', x'' \dots)$ valorem realem conciliant.

13.

Ad hanc integrationem reipsa exsequendam cognitio functionis φ requireretur, quae plerumque incognita est: quin adeo, etiamsi haec functio cognita esset, in plerisque casibus integratio vires analyseos superaret. Quae quum ita sint, probabilitatem quidem singulorum valorum ipsius y assignare non poterimus: at secus res se habebit, si tantummodo desideratur valor medius ipsius y , qui oritur ex integratione $\int y\psi y dy$ per omnes valores ipsius y , quos quidem assequi potest, extensa. Et quum manifesto pro omnibus valoribus, quos y assequi nequit, vel per naturam functionis, quam exprimit (e. g. pro negativis, si esset $y = xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}$), vel ideo, quod erroribus ipsis x, x', x'' etc. certi limites sunt positi, statuere oporteat $\psi y = 0$, manifesto res perinde se habebit, si integratio illa extendatur per omnes valores reales ipsius y , puta ab $y = -\infty$ usque ad $y = +\infty$. Iam integrale $\int y\psi y dy$ inter limites determinatos, puta ab $y = \eta$ usque ad $y = \eta'$ sumtum aequale est integrali

$$\int y\varphi x \cdot \varphi x' \cdot \varphi x'' \dots dx dx' dx'' \dots$$

extenso per omnes valores indeterminatarum x, x', x'' etc., pro quibus valor ipsius y cadit inter limites η et η' , adeoque etiam aequale integrali

$$\int y\varphi x \cdot \varphi x' \cdot \varphi x'' \dots dx dx' dx'' \dots$$

per omnes valores possibiles ipsarum x, x', x'' etc. extensi, si modo pro iis combinationibus, pro quibus valor ipsius y extra limites η et η' cadit, statuatur $y = 0$. Manifesto hoc idem est, ac si integrale

$$\int y\varphi x \cdot \varphi x' \cdot \varphi x'' \dots dx dx' dx'' \dots$$

per omnes valores possibiles ipsarum x, x', x'' etc. extendatur, modo functio ipsarum y ibi indefinite locum habeat, quae pro valoribus intra limites η et η' sitis ipsi aequalis sit, pro reliquis vero evanescat. Et quum perinde sit, utrum hanc functionem ipsi y aequalem statuamus, an potius functionem eandem ubique per y exprimibilem, manifesto integrale $\int y\psi y dy$ ab $y = \eta$ usque ad $y = \eta'$ extensum aequale erit integrali

$$\int y\varphi x \cdot \varphi x' \cdot \varphi x'' \dots dx dx' dx'' \dots$$

per omnes valores possibiles ipsarum x, x', x'' etc. extensi. Eodem modo patet, generaliter integrale $\int y^n \psi y dy$ inter limites datos aequale esse integrali $\int y^n \varphi x \cdot \varphi x' \cdot \varphi x'' \dots dx dx' dx'' \dots$ per omnes valores indeterminatarum extensi.

Quum itaque valor medius ipsius y fiat $= \int y\varphi x \cdot \varphi x' \cdot \varphi x'' \dots dx dx' \dots$, manifesto hic valor aequalis est aggregato valorum mediorum partium, in quas y discerpi potest, et generaliter valor medius cuiusvis functionis ipsius y aequalis est valori medio eiusdem

functionis ipsarum x , x' , x'' etc., dum hae pro independentibus habentur, iisque characteristicae φ convenientes tribuuntur. Hoc theorema gravissimum et generalissimum disquisitioni nostrae veluti basis subserviet.

14.

Si errores x , x' , x'' etc. sunt observationum eiusdem generis, ita ut omnes eandem characteristicam φ implicent, atque errorum partes constantes evanescere, valor medius ipsius xx erit $= mm$, ut supra, valor medius ipsius $x'x'$ erit $= mm$ etc.; denique valores medii omnium productorum xx' , xx'' , $x'x''$ etc. fient $= 0$, quatenus errores illi ab invicem independentes sunt. Unde sequitur, si statuamus $y = xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}$, cuius aggregati valor medius, per theorema art. praec., erit $= \pi mm$, denotante π multitudinem errorum x , x' , x'' etc., valoris medii ipsius yy radicem quadratam, sive errorem medium in determinatione valoris huius aggregati metuendum, fieri $= m\sqrt{(\pi + 2n)}$, denotante n multitudinem combinationum omnium xx' , xx'' , $x'x''$ etc., quarum multitudo in genere erit $= \frac{\pi(\pi-1)}{2}$.

Si itaque valor eiusmodi aggregati e pluribus erroribus observationum eiusdem generis prodeuntis ipse observando innotuerit, eumque ipsi πmm aequalem ponamus, error medius metuendus, dum hanc determinationem pro vera adoptamus, erit $= m\sqrt{\frac{2}{\pi}}$. Si vero ipsi πmm aequalem supponimus valorem determinatum eiusdem aggregati, prout fors errores offert, error medius metuendus fit $= m\sqrt{\left(\frac{2n}{\pi\pi} + \frac{1}{\pi}\right)}$, quae expressio, quum n manifesto inter limites 0 et $\frac{\pi(\pi-1)}{2}$ contineatur, ipsa iacet inter limites $m\sqrt{\frac{1}{\pi}}$ et $m\sqrt{\left(1 - \frac{1}{\pi}\right)}$.

15.

Ex combinatione art. 14 sequitur, valorem verum ipsius mm , cuius radix quadrata est error medius metuendus in qualibet observationum eiusdem generis, hac ratione saltem approximare licere. Sint x , x' , x'' etc. errores in observationibus commissi, nec non statuatur

$$\frac{xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}}{\pi} = u$$

Manifesto valor medius ipsius u erit $= mm$, adeoque si valor determinatus ipsius u , prout fors errores offert, ipsi mm aequalis ponitur, error medius metuendus fit

$$= \frac{m\sqrt{(2n + \pi)}}{\pi} = \frac{m\sqrt{(\pi\pi - 1)}}{\pi\sqrt{\pi}}$$

siquidem errorum multitudo est π , atque observationes fuerunt eiusdem generis.

16.

Eadem methodus etiam ad casum observationum diversi generis extendi potest, i. e. ubi errores x, x', x'' etc. per functiones diversas $\varphi x, \varphi' x', \varphi'' x''$ etc. exprimuntur, i. e. ubi errores illi pertineant ad observationes praecisionis seu incertitudinis diversae. Supponamus, x esse errorem observationis talis, cuius error medius metuendus sit $= m$, nec non x', x'' etc. esse errores aliarum observationum, quarum errores medii metuendi resp. sint m', m'' etc. Tunc valor medius aggregati $xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}$ erit $mm + m'm' + m''m'' + \text{etc.}$ Iam si aliunde constat, quantitates m, m', m'' etc. esse in ratione data, puta numeris 1, μ', μ'' etc. resp. proportionales, valor medius expressionis

$$\frac{xx + x'x' + x''x'' + \text{etc.}}{1 + \mu'\mu' + \mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

erit $= mm$. Si vero valorem eiusdem expressionis determinatum, prout fors errores x, x', x'' etc. offert, ipsi mm aequalem ponimus, error medius, cui haec determinatio obnoxia manet, simili ratione ut in art. praec. invenitur

$$= \frac{\sqrt{(n^4 + n'^4 + n''^4 + \text{etc.} - m^4 - m'^4 - m''^4 - \text{etc.})}}{1 + \mu'\mu' + \mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

ubi n, n', n'' etc. respectu observationum, ad quas pertinent errores x', x'' etc., idem denotare supponuntur, atque n respectu observationis primae. Quodsi itaque numeros n, n', n'' etc. ipsis m, m', m'' etc. proportionales supponere licet, error ille metuendus medius fit

$$= \frac{m\sqrt{(1 + \mu'^4 + \mu''^4 + \text{etc.})} \cdot \sqrt{(1 + \mu'\mu' + \mu''\mu'' + \text{etc.})}}{1 + \mu'\mu' + \mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

At haecce ratio, valorem approximatum ipsius m determinandi non est ea, quae maxime ad rem facit. Quod quo clarius ostendamus, consideremus expressionem generaliore

$$\frac{xx + a'x'x' + a''x''x'' + \text{etc.}}{1 + a'\mu'\mu' + a''\mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

cuius valor medius quoque erit $= mm$, quomodocunque eligantur coefficientes a', a'' etc. Error autem medius metuendus, dum valorem determinatum ipsius y , prout fors errores x, x', x'' etc. offert, ipsi mm aequalem supponimus, invenitur per principia supra tradita

$$= \frac{\sqrt{(n^4 - m^4 + a'a'(n'^4 - m'^4) + a''a''(n''^4 - m''^4) + \text{etc.})}}{1 + a'\mu'\mu' + a''\mu''\mu'' + \text{etc.}}$$

17.

Ut hic error medius fiat quam minimus, statuere oportebit

$$a' = \frac{n'^4 - m'^4}{m'^4}, \quad a'' = \frac{n''^4 - m''^4}{m''^4} \quad \text{etc.}$$

seu $a' = \frac{n'^4}{m'^4} - 1$, $a'' = \frac{n''^4}{m''^4} - 1$ etc. Manifesto hi valores evolvi nequeunt, nisi insuper ratio quantitatum n , n' , n'' etc. ad m , m' , m'' etc. aliunde nota fuerit; qua cognitione exacta deficiente, saltem tutissimum videtur*) , *illas his proportionales supponere* (v. art. 11), unde prodeunt valores $a' = \mu'$, $a'' = \mu''$ etc., i. e. coefficientes a' , a'' etc. aequales statui debent ponderibus relativis observationum, ad quas pertinent errores x' , x'' etc., assumto pondere observationis, ad quam pertinet error x , pro unitate. Hoc pacto, designante ut supra π multitudinem errorum propositorum, habebimus valorem medium expressionis

$$\frac{xx + \mu'x'x' + \mu''x''x'' + \text{etc.}}{\pi}$$

= mm , atque errorem medium metuendum, dum valorem fortuito determinatum huius expressionis pro valore vero ipsius mm adoptamus

$$= \frac{m\sqrt{(1 + \mu'^4 + \mu''^4 + \text{etc.})} \cdot \sqrt{(1 + \mu'\mu' + \mu''\mu'' + \text{etc.})}}{\pi}$$

et proin, siquidem licet, ipsas n , n' , n'' etc. ipsis m , m' , m'' proportionales supponere,

$$= m\sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

quae formula identica est cum ea, quam supra pro casu observationum eiusdem generis inveneramus.

*) Scilicet cognitionem quantitatum μ' , μ'' etc. in eo solo casu in potestate esse concipimus, ubi per rei naturam errores x' , x'' etc. ipsis μ' , μ'' etc. proportionales, aequae probabiles censendi sunt, aut potius ubi $\varphi x = \mu'\varphi'(\mu'x') = \mu''\varphi''(\mu''x'')$ etc.

18.

PROBLEMA. Designante U functionem datam quantitatum incognitarum V , V' , V'' etc., quaeritur error medius M in determinatione valoris ipsius U metuendus, si pro V , V' , V'' etc. adoptentur non valores veri, sed ii, qui ex observationibus ab invicem independentibus, erroribus mediis m , m' , m'' etc. resp. obnoxiiis prodeunt.

SOL. Denotatis erroribus in valoribus observatis ipsarum V , V' , V'' etc. per e , e' , e''

etc., error inde redundans in valorem ipsius U exprimi poterit per functionem linearem

$$\lambda e + \lambda' e' + \lambda'' e'' + \text{etc.} = E$$

ubi $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. sunt valores quotientium differentialium $\frac{dU}{dV}, \frac{dU}{dV'}, \frac{dU}{dV''}$ etc. pro valoribus veris ipsarum V, V', V'' etc., siquidem observationes satis exactae sunt, ut errorum quadrata productaque negligere liceat. Hinc primo sequitur, quoniam observationum errores a partibus constantibus liberi supponuntur, valorem medium ipsius E esse $= 0$. Porro error medius in valore ipsius U metuendus erit radix quadrata e valore medio ipsius EE , sive MM erit valor medius aggregati

$$\lambda\lambda ee + \lambda'\lambda' e'e' + \lambda''\lambda'' e''e'' + \text{etc.} + 2\lambda\lambda' ee' + 2\lambda\lambda'' ee'' + 2\lambda'\lambda'' e'e'' + \text{etc.}$$

At valor medius ipsius $\lambda\lambda ee$ fit $\lambda\lambda mm$, valor medius ipsius $\lambda'\lambda' e'e'$ fit $= \lambda'\lambda' m'm'$ etc.; denique valores medii productorum $2\lambda\lambda' ee'$ etc. omnes fiunt $= 0$. Hinc itaque colligimus

$$M = \sqrt{(\lambda\lambda mm + \lambda'\lambda' m'm' + \lambda''\lambda'' m''m'' + \text{etc.})}$$

19.

Huic Solutioni quasdam annotationes adiicere conveniet.

I. Quatenus spectando observationum errores tanquam quantitates primi ordinis, quantitates ordinum altiorum negliguntur, in formula nostra pro $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. etiam valores eos quotientium $\frac{dU}{dV}$ etc. adoptare licebit, qui prodeunt e valoribus observatis quantitatum V, V', V'' etc. Quoties U est functio linearis, manifesto nulla prorsus erit differentia.

II. Si loco errorum mediorum observationum, harum pondera introducere malumus, sint haec, secundum unitatem arbitrariam, resp. p, p', p'' etc., atque P pondus determinationis valoris ipsius U e valoribus observatis quantitatum V, V', V'' etc. prodeuntis. Ita habebimus

$$\frac{1}{P} = \frac{\lambda\lambda}{p} + \frac{\lambda'\lambda'}{p'} + \frac{\lambda''\lambda''}{p''} + \text{etc.}$$

III. Si T est functio alia data quantitatum V, V', V'' etc. atque, pro harum valoribus veris,

$$\frac{dT}{dV} = \chi, \quad \frac{dT}{dV'} = \chi', \quad \frac{dT}{dV''} = \chi'' \quad \text{etc.}$$

error in determinatione valoris ipsius T , e valoribus observatis ipsarum V, V', V'' etc. petita, erit $= \chi e + \chi' e' + \chi'' e'' + \text{etc.} = E'$, atque error medius in ista determinatione metuendus $= \sqrt{(\chi\chi mm + \chi'\chi' m'm' + \chi''\chi'' m''m'' + \text{etc.})}$. Errores E, E' vero manifesto ab invicem iam non erunt independentes, valorque medius producti EE' , secus ac valor medius producti ee' , non erit $= 0$, sed $= \chi\lambda mm + \chi'\lambda' m'm' + \chi''\lambda'' m''m'' + \text{etc.}$

IV. Problema nostrum etiam ad casum eum extendere licet, ubi valores quantitatum

V, V', V'' etc. non immediate per observationes inveniuntur, sed quomodocunque ex observationum combinationibus derivantur, si modo singularum determinationes ab invicem sunt independentes, i. e. observationibus diversis superstructae: quoties autem haec conditio locum non habet, formula pro M erronea evaderet. E. g. si una alterave observatio, quae ad determinationem valoris ipsius V inserviit, etiam ad valorem ipsius V' determinandum adhibita esset, errores e et e' haud amplius ab invicem independentes forent, neque adeo producti ee' valor medius $= 0$. Si vero in tali casu nexus quantitatum V, V' cum observationibus simplicibus, e quibus deductae sunt, rite perpenditur, valor medius producti ee' adiumento annotationis III. assignari, atque sic formula pro M completa reddi poterit.

20.

Sint V, V', V'' etc. functiones incognitarum x, y, z etc., multitudo illarum $= \pi$, multitudo incognitarum $= \varrho$, supponamusque, per observationes vel immediate vel mediate valores functionum inventos esse $V = L, V' = L', V'' = L''$ etc., ita tamen ut hae determinationes ab invicem fuerint independentes. Si ϱ maior est quam π , incognitarum evolutio manifesto fit problema indeterminatum; si ϱ ipsi π aequalis est, singulae x, y, z etc. in formam functionum ipsarum V, V', V'' etc. redigi vel redactae concipi possunt, ita ut ex harum valoribus observatis valores istarum inveniri possint, simulque adiumento art. praec. praecisionem relativam singulis his determinationibus tribuendam assignare liceat; denique si ϱ minor est quam π , singulae x, y, z etc. infinitis modis diversis in formam functionum ipsarum V, V', V'' etc. redigi, adeoque illarum valores infinitis modis diversis erui poterunt. Quae determinationes exacte quidem quadrare deberent, si observationes praecisione absoluta gauderent; quod quum secus se habeat, alii modi alios valores suppeditabunt, nec minus determinationes e combinationibus diversis petitae inaequali praecisione instructae erunt.

Ceterum si in casu secundo vel tertio functiones V, V', V'' etc. ita comparatae essent, ut $\pi - \varrho + 1$ ex ipsis, vel plures, tamquam functiones reliquarum spectare liceret, problema respectu posteriorum functionum etiamnum plus quam determinatum esset, respectu incognitarum x, y, z etc. autem indeterminatum; harum scilicet valores ne tunc quidem determinare liceret, quando valores functionum V, V', V'' etc. absolute exacti dati essent: sed hunc casum a disquisitione nostra excludemus.

Quoties V, V', V'' etc. per se non sunt functiones lineares indeterminatarum suarum, hoc efficietur, si loco incognitarum primitivarum introducuntur ipsarum differentiae a valoribus approximatis, quos aliunde cognitos esse supponere licet. Errores medios in determinationibus $V = L, V' = L', V'' = L''$ etc. metuendos resp. denotabimus per m, m', m'' etc. determinationumque pondera per p, p', p'' etc., ita ut sit $pmm = p'm'm' = p''m''m''$ etc. Rationem, quam inter se tenent errores medii, cognitam supponemus, ita ut

pondera, quorum unum ad lubitum accipi potest, sint nota. Denique statuemus

$$(V - L)\sqrt{p} = v, \quad (V' - L')\sqrt{p'} = v', \quad (V'' - L'')\sqrt{p''} = v'' \quad \text{etc.}$$

Manifesto itaque res perinde se habebit, ac si observationes immediatae, aequali praecisione gaudentes, puta quarum error medius $= m\sqrt{p} = m'\sqrt{p'} = m''\sqrt{p''}$ etc., sive quibus pondus $= 1$ tribuitur, suppeditavissent $v = 0, v' = 0, v'' = 0$ etc.

21.

PROBLEMA. Designantibus v, v', v'' etc. functiones lineares indeterminatarum x, y, z etc. sequentes

$$\begin{aligned} v &= ax + by + cz + \text{etc.} + l \\ v' &= a'x + b'y + c'z + \text{etc.} + l' \\ v'' &= a''x + b''y + c''z + \text{etc.} + l'' \quad \text{etc.} \end{aligned} \tag{I}$$

ex omnibus systematibus coefficientium $\varkappa, \varkappa', \varkappa''$ etc., qui indefinite dant

$$\varkappa v + \varkappa' v' + \varkappa'' v'' + \text{etc.} = X - k$$

ita ut k sit quantitas determinata i. e. ab x, y, z etc. independens, eruere id, pro quo $\varkappa\varkappa + \varkappa'\varkappa' + \varkappa''\varkappa'' + \text{etc.}$ nanciscatur valorem minimum.

SOLUTIO. Statuamus

$$\begin{aligned} av + a'v' + a''v'' + \text{etc.} &= \mathfrak{A} \\ bv + b'v' + b''v'' + \text{etc.} &= \mathfrak{B} \\ cv + c'v' + c''v'' + \text{etc.} &= \mathfrak{C} \\ &\text{etc.} \end{aligned} \tag{II}$$

eruntque etiam $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ etc. functiones lineares ipsarum x, y, z etc., puta

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} &= x\Sigma aa + y\Sigma ab + z\Sigma ac + \text{etc.} + \Sigma al \\ \mathfrak{B} &= x\Sigma ab + y\Sigma bb + z\Sigma bc + \text{etc.} + \Sigma bl \\ \mathfrak{C} &= x\Sigma ac + y\Sigma bc + z\Sigma cc + \text{etc.} + \Sigma cl \quad \text{etc.} \end{aligned} \tag{III}$$

(ubi Σaa denotat aggregatum $aa + a'a' + a''a'' + \text{etc.}$, ac perinde de reliquis) multitudoque ipsarum $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ etc. multitudini indeterminatarum x, y, z etc. aequalis, puta $= \varrho$. Per eliminationem itaque elici poterit aequatio talis*)¹

$$x = A + [\alpha\alpha]\mathfrak{A} + [\alpha\beta]\mathfrak{B} + [\alpha\gamma]\mathfrak{C} + \text{etc.}$$

¹*) Ratio, cur ad denotandos coefficientes e tali eliminatione prodeuntes, hos potissimum characteres elegerimus, infra elucebit.

in qua substituendo pro $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ etc. valores earum ex (III), aequatio identica prodire debet. Quare statuendo

$$\begin{aligned} a[\alpha\alpha] + b[\alpha\beta] + c[\alpha\gamma] + \text{etc.} &= \alpha \\ a'[\alpha\alpha] + b'[\alpha\beta] + c'[\alpha\gamma] + \text{etc.} &= \alpha' \\ a''[\alpha\alpha] + b''[\alpha\beta] + c''[\alpha\gamma] + \text{etc.} &= \alpha'' \quad \text{etc.} \end{aligned} \tag{IV}$$

necessario erit indefinite

$$\alpha v + \alpha' v' + \alpha'' v'' + \text{etc.} = x - A \tag{V}$$

Haec aequatio docet, inter systemata valorum coefficientium $\varkappa$, $\varkappa'$, $\varkappa''$ etc. certo etiam referendos esse hos $\varkappa = \alpha$, $\varkappa' = \alpha'$, $\varkappa'' = \alpha''$ etc., nec non, pro systemate quocunque, fieri debere indefinite

$$(\varkappa - \alpha)v + (\varkappa' - \alpha')v' + (\varkappa'' - \alpha'')v'' + \text{etc.} = X - k$$

quae aequatio implicat sequentes

$$\begin{aligned} (\varkappa - \alpha)a + (\varkappa' - \alpha')a' + (\varkappa'' - \alpha'')a'' + \text{etc.} &= 0 \\ (\varkappa - \alpha)b + (\varkappa' - \alpha')b' + (\varkappa'' - \alpha'')b'' + \text{etc.} &= 0 \\ (\varkappa - \alpha)c + (\varkappa' - \alpha')c' + (\varkappa'' - \alpha'')c'' + \text{etc.} &= 0 \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Multiplicando has aequationes resp. per $[\alpha\alpha]$, $[\alpha\beta]$, $[\alpha\gamma]$ etc., et addendo, obtinemus propter (IV)

$$(\varkappa - \alpha)\alpha + (\varkappa' - \alpha')\alpha' + (\varkappa'' - \alpha'')\alpha'' + \text{etc.} = 0$$

sive quod idem est

$$\begin{aligned} \varkappa\varkappa + \varkappa'\varkappa' + \varkappa''\varkappa'' + \text{etc.} \\ = \alpha\alpha + \alpha'\alpha' + \alpha''\alpha'' + \text{etc.} + (\varkappa - \alpha)^2 + (\varkappa' - \alpha')^2 + (\varkappa'' - \alpha'')^2 + \text{etc.} \end{aligned}$$

unde patet, aggregatum $\varkappa\varkappa + \varkappa'\varkappa' + \varkappa''\varkappa'' + \text{etc.}$ valorem minimum obtinere, si statuatur $\varkappa = \alpha$, $\varkappa' = \alpha'$, $\varkappa'' = \alpha''$ etc. *Q. E. I.*

Ceterum hic valor minimus ipse sequenti modo eruitur. Aequatio (V) docet, esse

$$\begin{aligned} \alpha a + \alpha' a' + \alpha'' a'' + \text{etc.} &= 1 \\ \alpha b + \alpha' b' + \alpha'' b'' + \text{etc.} &= 0 \\ \alpha c + \alpha' c' + \alpha'' c'' + \text{etc.} &= 0 \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Multiplicando has aequationes resp. per $[\alpha\alpha]$, $[\alpha\beta]$, $[\alpha\gamma]$ etc. et addendo, protinus habemus adiumento aequationum (IV)

$$\alpha\alpha + \alpha'\alpha' + \alpha''\alpha'' + \text{etc.} = [\alpha\alpha]$$

22.

Quum observationes suppeditaverint aequationes (proxime veras) $v = 0$, $v' = 0$, $v'' = 0$ etc., ad valorem incognitae x inde eliciendum combinatio illarum aequationum talis

$$\varkappa v + \varkappa' v' + \varkappa'' v'' + \text{etc.} = 0$$

adhibenda est, quae ipsi x coefficientem 1 conciliet, incognitasque reliquas y , z etc. eliminat; cui determinationi per art. 18 pondus

$$\frac{1}{\varkappa\varkappa + \varkappa'\varkappa' + \varkappa''\varkappa'' + \text{etc.}}$$

tribuendum erit. Ex art. praec. itaque sequitur, determinationem maxime idoneam eam fore, ubi statuatur $\varkappa = \alpha$, $\varkappa' = \alpha'$, $\varkappa'' = \alpha''$ etc. Hoc pacto x obtinet valorem A , manifestoque idem valor etiam (absque cognitione multiplicatorum α , α' , α'' etc.) protinus per eliminationem ex aequationibus $\mathfrak{A} = 0$, $\mathfrak{B} = 0$, $\mathfrak{C} = 0$ etc. elici potest. Pondus huic determinationi tribuendum erit $= \frac{1}{[\alpha\alpha]}$, sive error medius in ipsa metuendus

$$= m\sqrt{p} \cdot [\alpha\alpha] = m'\sqrt{p'} \cdot [\alpha\alpha] = m''\sqrt{p''} \cdot [\alpha\alpha] \quad \text{etc.}$$

Prorsus simili modo determinatio maxime idonea incognitarum reliquarum y , z etc. eosdem valores ipsis conciliabit, qui per eliminationem ex iisdem aequationibus $\mathfrak{A} = 0$, $\mathfrak{B} = 0$, $\mathfrak{C} = 0$ etc. prodeunt.

Denotando aggregatum indefinitum $vv + v'v' + v''v'' + \text{etc.}$, sive quod idem est hoc $p(V - L)^2 + p'(V' - L')^2 + p''(V'' - L'')^2 + \text{etc.}$ per Ω , patet, $2\mathfrak{A}$, $2\mathfrak{B}$, $2\mathfrak{C}$ etc. esse quotientes differentiales partiales functionis Ω , puta

$$2\mathfrak{A} = \frac{d\Omega}{dx}, \quad 2\mathfrak{B} = \frac{d\Omega}{dy}, \quad 2\mathfrak{C} = \frac{d\Omega}{dz} \quad \text{etc.}$$

Quapropter valores incognitarum ex observationum combinatione maxime idonea prodeuntes, quos valores maxime plausibiles commode vocare possumus, identici erunt cum iis, per quos Ω valorem minimum obtinet. Iam $V - L$ indefinite exprimit differentiam inter valorem quantitatis V observatum et verum; valores itaque incognitarum maxime plausibiles iidem erunt, qui summam quadratorum differentiarum inter quantitatum V , V' , V'' etc. valores observatos et computatos, per observationum pondera multiplicato-

rum, minimam efficiunt, quod principium in *Theoria Motus Corporum Coelestium* longe alia via stabiliveramus. Et si insuper praecisio relativa singularum determinationum assignanda est, per eliminationem indefinitam ex aequationibus (III) ipsas x, y, z etc. in tali forma exhibere oportet:

$$\begin{aligned} x &= A + [\alpha\alpha]\mathfrak{A} + [\alpha\beta]\mathfrak{B} + [\alpha\gamma]\mathfrak{C} + \text{etc.} \\ y &= B + [\beta\alpha]\mathfrak{A} + [\beta\beta]\mathfrak{B} + [\beta\gamma]\mathfrak{C} + \text{etc.} \\ &\text{etc.} \end{aligned} \tag{VII}$$

quo pacto valores maxime plausibiles incognitarum x, y, z etc. erunt resp. A, B, C etc., atque pondera his determinationibus tribuenda $\frac{1}{[\alpha\alpha]}, \frac{1}{[\beta\beta]}, \frac{1}{[\gamma\gamma]}$ etc., sive errores medii in ipsis metuendi

$$\begin{aligned} \text{pro } x \quad m\sqrt{p}[\alpha\alpha] &= m'\sqrt{p'}[\alpha\alpha] = m''\sqrt{p''}[\alpha\alpha] \quad \text{etc.} \\ \text{pro } y \quad m\sqrt{p}[\beta\beta] &= m'\sqrt{p'}[\beta\beta] = m''\sqrt{p''}[\beta\beta] \quad \text{etc.} \\ \text{pro } z \quad m\sqrt{p}[\gamma\gamma] &= m'\sqrt{p'}[\gamma\gamma] = m''\sqrt{p''}[\gamma\gamma] \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

quod convenit cum iis, quae in *Theoria Motus Corporum Coelestium* docuimus.

23.

De casu omnium simplicissimo, simul vero frequentissimo, ubi unica incognita adest, atque $V = x, V' = x, V'' = x$ etc., paucis seorsim agere conveniet. Erit scilicet $a = \sqrt{p}, a' = \sqrt{p'}, a'' = \sqrt{p''}$ etc., $l = -L\sqrt{p}, l' = -L'\sqrt{p'}, l'' = -L''\sqrt{p''}$ etc., et proin

$$\mathfrak{A} = (p + p' + p'' + \text{etc.})x - (pL + p'L' + p''L'' + \text{etc.})$$

Hinc porro

$$\begin{aligned} [\alpha\alpha] &= \frac{1}{p + p' + p'' + \text{etc.}} \\ A &= \frac{pL + p'L' + p''L'' + \text{etc.}}{p + p' + p'' + \text{etc.}} \end{aligned}$$

Si itaque e pluribus observationibus inaequali praecisione gaudentibus, et quarum pondera resp. sunt p, p', p'' etc., valor eiusdem quantitatis inventus est e prima = L , e secunda = L' , e tertia = L'' etc., huius valor maxime plausibilis erit

$$\frac{pL + p'L' + p''L'' + \text{etc.}}{p + p' + p'' + \text{etc.}}$$

pondusque huius determinationis = $p + p' + p'' + \text{etc.}$ Si omnes observationes aequali praecisione gaudent, valor maxime plausibilis erit

$$\frac{L + L' + L'' + \text{etc.}}{\pi}$$

i. e. aequalis medio arithmetico valorum observatorum, huiusque determinationis pondus = π , accepto pondere observationum pro unitate.

THEORIA
COMBINATIONIS OBSERVATIONUM
ERRORIBUS MINIMIS OBNOXIAE

PARS POSTERIOR

AUCTORE
Carolo Friderico GauSS

Societati Regiae Scientiarum Exhibita 1823. Febr. 2.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. V.
Gottingae MDCCCXXIII.

THEORIA
COMBINATIONIS OBSERVATIONUM
ERRORIBUS MINIMIS OBNOXIAE.
PARS POSTERIOR.

24.

Plures adhuc supersunt disquisitiones, per quas theoria praecedens tum illustrabitur tum ampliabitur.

Ante omnia investigare oportet, num negotium eliminationis, cuius adiumento indeterminatae x, y, z etc. per $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ etc. exprimendae sunt, semper sit possibile. Quum multitudo illarum multitudini harum aequalis sit, e theoria eliminationis in aequationibus linearibus constat, illam eliminationem, si $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ etc. ab invicem independentes sint, certo possibilem fore; sin minus, impossibilem. Supponamus aliquantisper, $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ etc. non esse ab invicem independentes, sed exstare inter ipsas aequationem identicam

$$F\mathfrak{A} + G\mathfrak{B} + H\mathfrak{C} + \text{etc.} + K = 0$$

Habebimus itaque

$$0 = F\Sigma aa + G\Sigma ab + H\Sigma ac + \text{etc.}$$

$$0 = F\Sigma ab + G\Sigma bb + H\Sigma bc + \text{etc.}$$

$$0 = F\Sigma ac + G\Sigma bc + H\Sigma cc + \text{etc.}$$

$$0 = F\Sigma al + G\Sigma bl + H\Sigma cl + \text{etc.} = -K$$

Statuendo porro

$$aF + bG + cH + \text{etc.} = \mathfrak{b}$$

$$a'F + b'G + c'H + \text{etc.} = \mathfrak{b}'$$

$$a''F + b''G + c''H + \text{etc.} = \mathfrak{b}''$$

etc.

(I)

eruitur

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}\mathfrak{b} + \mathfrak{A}'\mathfrak{b}' + \mathfrak{A}''\mathfrak{b}'' + \text{etc.} &= 0 \\ \mathfrak{B}\mathfrak{b} + \mathfrak{B}'\mathfrak{b}' + \mathfrak{B}''\mathfrak{b}'' + \text{etc.} &= 0 \\ \mathfrak{C}\mathfrak{b} + \mathfrak{C}'\mathfrak{b}' + \mathfrak{C}''\mathfrak{b}'' + \text{etc.} &= 0 \\ &\text{etc.}\end{aligned}$$

et perinde

$$\begin{aligned}a\mathfrak{b} + a'\mathfrak{b}' + a''\mathfrak{b}'' + \text{etc.} &= 0 \\ b\mathfrak{b} + b'\mathfrak{b}' + b''\mathfrak{b}'' + \text{etc.} &= 0 \\ c\mathfrak{b} + c'\mathfrak{b}' + c''\mathfrak{b}'' + \text{etc.} &= 0 \\ l\mathfrak{b} + l'\mathfrak{b}' + l''\mathfrak{b}'' + \text{etc.} &= -K\end{aligned}$$

Multiplicando itaque aequationes (I) resp. per $\mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}'$, $\mathfrak{b}''$ etc., et addendo, obtinemus:

$$0 = \mathfrak{b}\mathfrak{b} + \mathfrak{b}'\mathfrak{b}' + \mathfrak{b}''\mathfrak{b}'' + \text{etc.}$$

quae aequatio manifesto consistere nequit, nisi simul fuerit $\mathfrak{b} = 0$, $\mathfrak{b}' = 0$, $\mathfrak{b}'' = 0$ etc. Hinc primo colligimus, necessario esse debere $K = 0$. Dein aequationes (I) docent, functiones v , v' , v'' etc. ita comparatas esse, ut ipsarum valores non mutantur, si valores quantitatum x , y , z etc. capiant incrementa vel decrementa ipsis F , G , H etc. resp. proportionalia, idemque manifesto de functionibus V , V' , V'' etc. valebit. Suppositio itaque consistere nequit, nisi in casu tali, ubi vel e valoribus exactis quantitatum V , V' , V'' etc. valores incognitarum x , y , z etc. determinare impossibile fuisset, i. e. ubi problema natura sua fuisset indeterminatum, quem casum a disquisitione nostra exclusimus.

25.

Denotemus per β , β' , β'' etc. multiplicatores, qui eandem relationem habent ad indeterminatam y , quam habent α , α' , α'' etc. ad x , puta sit

$$\begin{aligned}a[\beta\alpha] + b[\beta\beta] + c[\beta\gamma] + \text{etc.} &= \beta \\ a'[\beta\alpha] + b'[\beta\beta] + c'[\beta\gamma] + \text{etc.} &= \beta' \\ a''[\beta\alpha] + b''[\beta\beta] + c''[\beta\gamma] + \text{etc.} &= \beta'' \\ &\text{etc.}\end{aligned}$$

ita ut fiat indefinite

$$\beta v + \beta' v' + \beta'' v'' + \text{etc.} = y - B$$

Perinde sint $\gamma, \gamma', \gamma''$ etc. multiplicatores similes respectu indeterminatae z , puta

$$\begin{aligned} a[\gamma\alpha] + b[\gamma\beta] + c[\gamma\gamma] + \text{etc.} &= \gamma \\ a'[\gamma\alpha] + b'[\gamma\beta] + c'[\gamma\gamma] + \text{etc.} &= \gamma' \\ a''[\gamma\alpha] + b''[\gamma\beta] + c''[\gamma\gamma] + \text{etc.} &= \gamma'' \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

ita ut fiat indefinite

$$\gamma v + \gamma' v' + \gamma'' v'' + \text{etc.} = z - C$$

et sic porro. Hoc pacto, perinde ut iam in art. 22 inveneramus

$$\Sigma\alpha a = 1, \quad \Sigma\alpha b = 0, \quad \Sigma\alpha c = 0 \quad \text{etc.}, \quad \text{nec non} \quad \Sigma\alpha l = -A$$

etiam habebimus

$$\Sigma\beta a = 0, \quad \Sigma\beta b = 1, \quad \Sigma\beta c = 0 \quad \text{etc.}, \quad \text{atque} \quad \Sigma\beta l = -B$$

$$\Sigma\gamma a = 0, \quad \Sigma\gamma b = 0, \quad \Sigma\gamma c = 1 \quad \text{etc.}, \quad \text{atque} \quad \Sigma\gamma l = -C$$

et sic porro. Nec minus, quemadmodum in art. 22 prodiit $\Sigma\alpha\alpha = [\alpha\alpha]$, etiam erit

$$\Sigma\beta\beta = [\beta\beta], \quad \Sigma\gamma\gamma = [\gamma\gamma] \quad \text{etc.}$$

Multiplicando porro valores ipsorum $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc. (art. 22. IV) resp. per β, β', β'' etc., et addendo, obtinemus

$$\alpha\beta + \alpha'\beta' + \alpha''\beta'' + \text{etc.} = [\alpha\beta], \quad \text{sive} \quad \Sigma\alpha\beta = [\alpha\beta]$$

Multiplicando autem valores ipsorum β, β', β'' etc. resp. per $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc., et addendo, perinde prodiit

$$\alpha\beta + \alpha'\beta' + \alpha''\beta'' + \text{etc.} = [\beta\alpha], \quad \text{adeoque} \quad [\alpha\beta] = [\beta\alpha]$$

Prorsus simili modo eruitur

$$[\alpha\gamma] = [\gamma\alpha] = \Sigma\alpha\gamma, \quad [\beta\gamma] = [\gamma\beta] = \Sigma\beta\gamma \quad \text{etc.}$$

26.

Denotemus porro per $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. valores functionum v, v', v'' etc., qui prodeunt, dum pro x, y, z etc. ipsorum valores maxime plausibiles A, B, C etc. substituuntur, puta

$$\begin{aligned} aA + bB + cC + \text{etc.} + l &= \lambda \\ a'A + b'B + c'C + \text{etc.} + l' &= \lambda' \\ a''A + b''B + c''C + \text{etc.} + l'' &= \lambda'' \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

statuamus praeterea

$$\lambda\lambda + \lambda'\lambda' + \lambda''\lambda'' + \text{etc.} = M$$

ita ut sit M valor functionis Ω valoribus maxime plausibilibus indeterminatarum respondens, adeoque per ea, quae in art. 22 demonstravimus, valor minimus huius functionis. Hinc erit $a\lambda + a'\lambda' + a''\lambda'' + \text{etc.}$ valor ipsius $\mathfrak{A}$, valoribus $x = A, y = B, z = C$ etc. respondens, adeoque $= 0$, i. e. habebimus

$$\Sigma a\lambda = 0$$

et perinde fiet

$$\Sigma b\lambda = 0, \quad \Sigma c\lambda = 0 \quad \text{etc.}; \quad \text{nec non} \quad \Sigma \alpha\lambda = 0, \quad \Sigma \beta\lambda = 0, \quad \Sigma \gamma\lambda = 0 \quad \text{etc.}$$

Denique multiplicando expressiones ipsarum $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. per l, l', l'' etc. resp., et addendo, obtinemus $\Sigma l\lambda = \Sigma \lambda\lambda = M$, sive

$$M = \lambda\lambda + \lambda'\lambda' + \lambda''\lambda'' + \text{etc.}$$

27.

Functio Ω indefinite in pluribus formis exhiberi potest, quas evolvere operae pretium erit. Ac primo quidem quadrando aequationes I art. 22 et addendo, statim fit

$$\begin{aligned} \Omega &= xx\Sigma aa + yy\Sigma bb + zz\Sigma cc + \text{etc.} + 2xy\Sigma ab + 2xz\Sigma ac + 2yz\Sigma bc + \text{etc.} \\ &\quad + 2x\Sigma al + 2y\Sigma bl + 2z\Sigma cl + \text{etc.} + \Sigma ll \end{aligned}$$

quae est forma prima.

Multiplicando easdem aequationes resp. per v, v', v'' etc., et addendo, obtinemus:

$$\Omega = \Sigma lx + \Sigma ly + \Sigma lz + \text{etc.} + lv + l'v' + l''v'' + \text{etc.}$$

atque hinc, substituendo pro v, v', v'' etc. expressiones in art. praec. traditas,

$$\Omega = \mathfrak{A}x + \mathfrak{B}y + \mathfrak{C}z + \text{etc.} - A\mathfrak{A} - B\mathfrak{B} - C\mathfrak{C} - \text{etc.} + M$$

sive

$$\Omega = (x - A)\mathfrak{A} + (y - B)\mathfrak{B} + (z - C)\mathfrak{C} + \text{etc.} + M$$

quae est forma secunda.

Substituendo in forma secunda pro $x - A, y - B, z - C$ etc. expressiones (VII) art. 22, obtinemus formam tertiam:

$$\Omega = [\alpha\alpha]\mathfrak{A}\mathfrak{A} + [\beta\beta]\mathfrak{B}\mathfrak{B} + [\gamma\gamma]\mathfrak{C}\mathfrak{C} + \text{etc.} + 2[\alpha\beta]\mathfrak{A}\mathfrak{B} + 2[\alpha\gamma]\mathfrak{A}\mathfrak{C} + 2[\beta\gamma]\mathfrak{B}\mathfrak{C} + \text{etc.} + M$$

His adiungi potest forma quarta, ex forma tertia atque formulis art. praec. sponte demanans:

$$\Omega = (v - \lambda)^2 + (v' - \lambda')^2 + (v'' - \lambda'')^2 + \text{etc.} + M$$

sive

$$\Omega = p(V - L - \lambda)^2 + p'(V' - L' - \lambda')^2 + p''(V'' - L'' - \lambda'')^2 + \text{etc.} + M$$

quae forma conditionem minimi directe ob oculos sistit.

28.

Sint e, e', e'' etc. errores in observationibus, quae dederunt $V = L, V' = L', V'' = L''$ etc., commissi, i. e. sint valores veri functionum V, V', V'' etc. resp. $L - e, L' - e', L'' - e''$ etc. adeoque valores veri ipsarum v, v', v'' etc. resp. $-e\sqrt{p}, -e'\sqrt{p'}, -e''\sqrt{p''}$ etc. Hinc valor verus ipsius x erit

$$= A - \alpha e\sqrt{p} - \alpha' e'\sqrt{p'} - \alpha'' e''\sqrt{p''} - \text{etc.}$$

sive error valoris ipsius x , in determinatione maxime idonea commissus, quem per Ex denotare convenit,

$$= \alpha e\sqrt{p} + \alpha' e'\sqrt{p'} + \alpha'' e''\sqrt{p''} + \text{etc.}$$

Perinde error valoris ipsius y in determinatione maxime idonea commissus, quem per Ey denotabimus, erit

$$= \beta e\sqrt{p} + \beta' e'\sqrt{p'} + \beta'' e''\sqrt{p''} + \text{etc.}$$

Valor medius quadrati $(Ex)^2$ invenitur $= mmp(\alpha\alpha + \alpha'\alpha' + \alpha''\alpha'' + \text{etc.}) = mmp[\alpha\alpha]$; valor medius quadrati $(Ey)^2$ perinde $= mmp[\beta\beta]$ etc., ut iam supra docuimus.

Iam vero etiam valorem medium producti $Ex \cdot Ey$ assignare licet, quippe qui invenitur $= mmp(\alpha\beta + \alpha'\beta' + \alpha''\beta'' + \text{etc.}) = mmp[\alpha\beta]$.

Concinne haec ita quoque exprimi possunt. Valores medii quadratorum $(Ex)^2$, $(Ey)^2$ etc. resp. aequales sunt productis ex $\frac{1}{2}mmp$ in quotientes differentiales partiales secundi ordinis

$$\frac{dd\Omega}{dx \, dx}, \quad \frac{dd\Omega}{dy \, dy} \quad \text{etc.}$$

valorque medius producti talis, ut $Ex \cdot Ey$, aequalis est producto ex $\frac{1}{2}mmp$ in quotientem differentialem $\frac{dd\Omega}{dx \, dy}$, quatenus quidem Ω tamquam functio indeterminatarum $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ etc. consideratur.

29.

Designet t functionem datam linearem quantitatum x , y , z etc., puta sit

$$t = f + gx + hy + \text{etc.} + k$$

Valor ipsius t , e valoribus maxime plausibilibus ipsarum x , y , z etc. prodiens hinc erit $= fA + gB + hC + \text{etc.} + k$, quem per K denotabimus. Qui si tamquam valor verus ipsius t adoptatur, error committitur, qui erit

$$= fEx + gEy + hEz + \text{etc.}$$

atque per Et denotabitur. Manifesto valor medius huius erroris fit $= 0$, sive error a parte constante liber erit. At valor medius quadrati $(Et)^2$, sive valor medius aggregati

$$\begin{aligned} & ff(Ex)^2 + 2fg \, Ex \cdot Ey + 2fh \, Ex \cdot Ez + \text{etc.} \\ & \quad + gg(Ey)^2 \quad + 2gh \, Ey \cdot Ez + \text{etc.} \\ & \quad \quad \quad + hh(Ez)^2 \quad \quad \quad + \text{etc. etc.} \end{aligned}$$

per ea, quae in art. praec. exposuimus, aequalis fit producto ex mmp in aggregatum

$$\begin{aligned} & ff[\alpha\alpha] + 2fg[\alpha\beta] + 2fh[\alpha\gamma] + \text{etc.} \\ & \quad + gg[\beta\beta] \quad + 2gh[\beta\gamma] + \text{etc.} \\ & \quad \quad \quad + hh[\gamma\gamma] \quad + \text{etc. etc.} \end{aligned}$$

sive producto ex mmp in valorem functionis $\Omega - M$, qui prodit per substitutiones

$$\mathfrak{A} = f, \quad \mathfrak{B} = g, \quad \mathfrak{C} = h \quad \text{etc.}$$

Denotando igitur hunc valorem determinatum functionis $\Omega - M$ per ω , error medius metuendus, dum determinationi $t = K$ adhaeremus, erit $= m\sqrt{(p\omega)}$, sive pondus huius determinationis $= \frac{1}{\omega}$.

Quum indefinite habeatur

$$\Omega - M = (x - A)^2 + (y - B)^2 + (z - C)^2 + \text{etc.}$$

patet, ω quoque aequalem esse valori determinato expressionis

$$(x - A)f + (y - B)g + (z - C)h + \text{etc.}$$

sive valori determinato ipsius $t = K$, qui prodit, si indeterminatis x, y, z etc. tribuuntur valores ii, qui respondent valoribus ipsarum $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ etc. his f, g, h etc.

Denique observamus, si t indefinite in formam functionis ipsarum $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ etc. redigatur, ipsius partem constantem necessario fieri $= K$. Quodsi igitur indefinite fit

$$t = F\mathfrak{A} + G\mathfrak{B} + H\mathfrak{C} + \text{etc.} + K, \quad \text{erit} \quad \omega = fF + gG + hH + \text{etc.}$$

30.

Functio Ω valorem suum absolute minimum M , ut supra vidimus, nanciscitur, faciendo $x = A, y = B, z = C$ etc., sive $\mathfrak{A} = 0, \mathfrak{B} = 0, \mathfrak{C} = 0$ etc. Si vero alicui illarum quantitatum valor alius iam tributus est, e. g. $x = A + \xi$, variantibus reliquis Ω assequi potest valorem relative minimum, qui manifesto obtinetur adiumento aequationum

$$\frac{d\Omega}{dy} = 0, \quad \frac{d\Omega}{dz} = 0 \quad \text{etc.}$$

sive $\mathfrak{B} = 0, \mathfrak{C} = 0$ etc. Fieri debet itaque $\mathfrak{B} = 0, \mathfrak{C} = 0$ etc., adeoque, quoniam

$$x = A + [\alpha\alpha]\mathfrak{A} + [\alpha\beta]\mathfrak{B} + [\alpha\gamma]\mathfrak{C} + \text{etc.}, \quad \mathfrak{A} = \frac{\xi}{[\alpha\alpha]}$$

Simul habebitur

$$y = B + \frac{[\beta\alpha]\xi}{[\alpha\alpha]}, \quad z = C + \frac{[\gamma\alpha]\xi}{[\alpha\alpha]} \quad \text{etc.}$$

Valor relative minimus ipsius Ω autem fit $= [\alpha\alpha]\xi\xi + M = M + \frac{\xi\xi}{[\alpha\alpha]}$. Vice versa hinc colligimus, si valor ipsius Ω limitem praescriptum $M + \mu\mu$ non superare debet, valorem ipsius x necessario inter limites $A - \mu\sqrt{[\alpha\alpha]}$ et $A + \mu\sqrt{[\alpha\alpha]}$ contentum esse debere. Notari meretur, $\mu\sqrt{[\alpha\alpha]}$ aequalem fieri errori medio in valore maxime plausibili ipsius x metuendo, si statuatur $\mu = m\sqrt{p}$, i. e. si μ aequalis sit errori medio observationum talium, quibus pondus $= 1$ tribuitur.

Generalius investigemus valorem minimum ipsius Ω , qui pro valore dato ipsius t locum habere potest, denotante t ut in art. praec. functionem linearem $fx + gy + hz + \text{etc.} + k$, et cuius valor maxime plausibilis $= K$: valor praescriptus ipsius t denotetur per $K + \varkappa$. E theoria maximorum et minimorum constat, problematis solutionem petendam esse ex aequationibus

$$\frac{d\Omega}{dx} = \theta \frac{dt}{dx}, \quad \frac{d\Omega}{dy} = \theta \frac{dt}{dy}, \quad \frac{d\Omega}{dz} = \theta \frac{dt}{dz} \quad \text{etc.}$$

sive $\mathfrak{A} = \theta f$, $\mathfrak{B} = \theta g$, $\mathfrak{C} = \theta h$ etc., designante θ multiplicatorem adhuc indeterminatum. Quare si, ut in art. praec., statuimus, esse indefinite

$$t = F\mathfrak{A} + G\mathfrak{B} + H\mathfrak{C} + \text{etc.} + K$$

habebimus

$$K + \varkappa = \theta(fF + gG + hH + \text{etc.}) + K, \quad \text{sive} \quad \varkappa = \theta\omega$$

accipiendo ω in eadem significatione ut in art. praec. Et quum $\Omega - M$, indefinite, sit functio homogenea secundi ordinis indeterminatarum $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ etc., sponte patet, eius valorem pro $\mathfrak{A} = \theta f$, $\mathfrak{B} = \theta g$, $\mathfrak{C} = \theta h$ etc. fieri $= \theta\theta\omega$, et proin valorem minimum, quem Ω pro $t = K + \varkappa$ obtinere potest, fieri $= M + \theta\theta\omega = M + \frac{\varkappa\omega}{\omega}$. Vice versa, si Ω debet valorem aliquem praescriptum $M + \mu\mu$ non superare, valor ipsius t necessario inter limites $K - \mu\sqrt{\omega}$ et $K + \mu\sqrt{\omega}$ contentus esse debet, ubi $\mu\sqrt{\omega}$ aequalis fit errori medio in determinatione maxime plausibili ipsius t metuendo, si pro μ accipitur error medius observationum, quibus pondus $= 1$ tribuitur.

31.

Quoties multitudo quantitatum x, y, z etc. paullo maior est, determinatio numerica valorum A, B, C etc. ex aequationibus $\mathfrak{A} = 0$, $\mathfrak{B} = 0$, $\mathfrak{C} = 0$ etc. per eliminationem vulgarem satis molesta evadit. Propterea in *Theoria Motus Corporum Coelestium* art. 182 algorithmum peculiarem addigitavimus, atque in *Disquisitione de elementis ellipticis* Palladis (Comm. recent. Soc. Gotting. Vol. I) copiose explicavimus, per quem labor ille ad tantam quantam quidem res fert simplicitatem evehitur. Reducenda scilicet est functio Ω sub formam talem:

$$\Omega = \frac{\mathfrak{U}^2}{\mathfrak{D}} + \frac{\mathfrak{U}'^2}{\mathfrak{D}'} + \frac{\mathfrak{U}''^2}{\mathfrak{D}''} + \frac{\mathfrak{U}'''^2}{\mathfrak{D}'''} + \text{etc.} + M$$

ubi divisores $\mathfrak{D}, \mathfrak{D}', \mathfrak{D}'', \mathfrak{D}'''$ etc. sunt quantitates determinatae; $\mathfrak{U}, \mathfrak{U}', \mathfrak{U}'', \mathfrak{U}'''$ etc. autem functiones lineares ipsarum x, y, z etc., quarum tamen secunda $\mathfrak{U}'$ libera est ab x , tertia $\mathfrak{U}''$ libera ab x et y , quarta $\mathfrak{U}'''$ libera ab x, y et z , et sic porro, ita ut ultima $\mathfrak{U}^{(g-1)}$ solam ultimam indeterminatarum x, y, z etc. implicet; denique coefficientes, per quos x, y, z etc.

resp. multiplicatae sunt in $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{U}'$, $\mathfrak{U}''$ etc., resp. aequales sunt ipsis $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{D}'$, $\mathfrak{D}''$ etc. Quibus ita factis statuendum est $\mathfrak{U} = 0$, $\mathfrak{U}' = 0$, $\mathfrak{U}'' = 0$, $\mathfrak{U}''' = 0$ etc., unde valores incognitarum x , y , z etc. inverso ordine commodissime elicientur. Haud opus videtur, algorithmum ipsum, per quem haec transformatio functionis Ω absolvitur, hic denuo repetere.

Sed multo adhuc magis prolixum calculum requirit eliminatio indefinita, cuius adiumento illarum determinationum pondera invenire oportet. Ponderus quidem determinationis incognitae ultimae (quae sola ultimam $\mathfrak{U}^{(\varrho-1)}$ ingreditur) per ea, quae in *Theoria Motus Corporum Coelestium* demonstrata sunt, facile invenitur aequale termino ultimo in serie divisorum $\mathfrak{D}$, $\mathfrak{D}'$, $\mathfrak{D}''$ etc.; quapropter plures calculatores, ut eliminationem illam molestam evitarent, deficientibus aliis subsidiis, ita sibi consuluerunt, ut algorithmum, de quo diximus pluries, mutato quantitatum x , y , z etc. ordine, repeterent, singulis deinceps ultimum locum occupantibus. Gratum itaque geometris fore speramus, si modum novum pondera determinationum calculandi, e penitiori argumenti perscrutatione haustum hic exponamus, qui nihil amplius desiderandum relinquere videtur.

32.

Statuamus itaque esse (I)

$$\begin{aligned}\mathfrak{U} &= \mathfrak{D}x + \mathfrak{B}'y + \mathfrak{C}''z + \text{etc.} + \mathfrak{L} \\ \mathfrak{U}' &= \mathfrak{D}'y + \mathfrak{C}''z + \text{etc.} + \mathfrak{L}' \\ \mathfrak{U}'' &= \mathfrak{D}''z + \text{etc.} + \mathfrak{L}'' \\ &\text{etc.}\end{aligned}$$

Hinc erit indefinite

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}d\Omega &= \mathfrak{U}dx + \mathfrak{B}dy + \mathfrak{C}dz + \text{etc.} \\ &= \frac{\mathfrak{U}d\mathfrak{U}}{\mathfrak{D}} + \frac{\mathfrak{U}'d\mathfrak{U}'}{\mathfrak{D}'} + \frac{\mathfrak{U}''d\mathfrak{U}''}{\mathfrak{D}''} + \text{etc.} \\ &= \mathfrak{U}(dx + \frac{\mathfrak{B}'}{\mathfrak{D}}dy + \frac{\mathfrak{C}''}{\mathfrak{D}}dz + \text{etc.}) \\ &\quad + \mathfrak{U}'(dy + \frac{\mathfrak{C}''}{\mathfrak{D}'}dz + \text{etc.}) + \mathfrak{U}''(dz + \text{etc.}) + \text{etc.}\end{aligned}$$

unde colligimus (II)

$$\begin{aligned}\mathfrak{A} &= \mathfrak{U} \\ \mathfrak{B} &= \frac{\mathfrak{B}'}{\mathfrak{D}}\mathfrak{U} + \mathfrak{U}' \\ \mathfrak{C} &= \frac{\mathfrak{C}''}{\mathfrak{D}}\mathfrak{U} + \frac{\mathfrak{C}''}{\mathfrak{D}'}\mathfrak{U}' + \mathfrak{U}'' \\ &\text{etc.}\end{aligned}$$

Supponamus, hinc derivari formulas sequentes (III)

$$\begin{aligned}\mathfrak{U} &= \mathfrak{A} \\ \mathfrak{U}' &= \mathfrak{A}'\mathfrak{A} + \mathfrak{B} \\ \mathfrak{U}'' &= \mathfrak{A}''\mathfrak{A} + \mathfrak{B}''\mathfrak{B} + \mathfrak{C} \\ &\text{etc.}\end{aligned}$$

33.

Iam e differentiali completo aequationis

$$\Omega = (x - A)\mathfrak{A} + (y - B)\mathfrak{B} + (z - C)\mathfrak{C} + \text{etc.} + M$$

subtracta aequatione

$$\frac{1}{2}d\Omega = \mathfrak{A}dx + \mathfrak{B}dy + \mathfrak{C}dz + \text{etc.}$$

sequitur

$$\frac{1}{2}d\Omega = (x - A)d\mathfrak{A} + (y - B)d\mathfrak{B} + (z - C)d\mathfrak{C} + \text{etc.}$$

quae expressio identica esse debet cum hac ex (III) demanante:

$$\mathfrak{U}d\mathfrak{A} + \mathfrak{U}'(\mathfrak{A}'d\mathfrak{A} + d\mathfrak{B}) + \mathfrak{U}''(\mathfrak{A}''d\mathfrak{A} + \mathfrak{B}''d\mathfrak{B} + d\mathfrak{C}) + \text{etc.}$$

Hinc colligimus (IV)

$$\begin{aligned}x - A &= \mathfrak{U} + \mathfrak{A}'\mathfrak{U}' + \mathfrak{A}''\mathfrak{U}'' + \text{etc.} \\ y - B &= \mathfrak{U}' + \mathfrak{B}''\mathfrak{U}'' + \text{etc.} \\ z - C &= \mathfrak{U}'' + \text{etc.} \\ &\text{etc.}\end{aligned}$$

Substituendo in his expressionibus pro $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{U}'$, $\mathfrak{U}''$ etc. valores earum ex (III) depromptos eliminatio indefinita absoluta erit. Et quidem ad pondera determinanda habebimus (V)

$$\begin{aligned}[\alpha\alpha] &= 1 + \mathfrak{A}'\mathfrak{A}' + \mathfrak{A}''\mathfrak{A}'' + \mathfrak{A}'''\mathfrak{A}''' + \text{etc.} \\ [\beta\beta] &= 1 + \mathfrak{B}''\mathfrak{B}'' + \mathfrak{B}'''\mathfrak{B}''' + \text{etc.} \\ [\gamma\gamma] &= 1 + \mathfrak{C}'''\mathfrak{C}''' + \text{etc.} \\ &\text{etc.}\end{aligned}$$

quarum formularum simplicitas nihil desiderandum relinquit. Ceterum etiam pro coefficientibus reliquis $[\alpha\beta]$, $[\alpha\gamma]$, $[\beta\gamma]$ etc. formulae aequae simplices prodeunt, quas tamen, quum illorum usus sit rarior, hic apponere supersedeamus.

34.

Propter rei gravitatem, et ut omnia ad calculum parata sint, etiam formulas explicitas ad determinationem coefficientium $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{A}''$, $\mathfrak{A}'''$ etc., $\mathfrak{B}''$, $\mathfrak{B}'''$ etc. etc. hic adscribere visum est. Duplici modo hic calculus adornari potest, quum aequationes identicae prodire debeant, tum si valores ipsarum $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{A}'$, $\mathfrak{A}''$ etc. ex (III) depromti in (II) substituuntur, tum ex substitutione valorum ipsarum $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ etc. ex (II) in (III). Prior modus haec formularum systemata subministrat:

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}' + \frac{\mathfrak{B}'}{\mathfrak{D}} &= 0 \\ \mathfrak{A}'' + \mathfrak{A}' \frac{\mathfrak{C}''}{\mathfrak{D}'} + \frac{\mathfrak{C}''}{\mathfrak{D}} &= 0 \\ \text{etc. unde inveniuntur } \mathfrak{A}', \mathfrak{A}'', \mathfrak{A}''' \text{ etc.} \\ \mathfrak{B}'' + \frac{\mathfrak{C}'''}{\mathfrak{D}'} &= 0 \\ \text{etc. unde inveniuntur } \mathfrak{B}'', \mathfrak{B}''' \text{ etc.} \\ \mathfrak{C}''' &= 0 \\ \text{etc. unde inveniuntur } \mathfrak{C}''' \text{ etc. Et sic porro.}\end{aligned}$$

Alter modus has formulas suggerit:

$$\begin{aligned}\mathfrak{A}' &= -\frac{\mathfrak{B}'}{\mathfrak{D}} \quad \text{unde habetur } \mathfrak{A}' \\ \mathfrak{B}'' &= -\frac{\mathfrak{C}''}{\mathfrak{D}'} \\ \mathfrak{A}'' &= -\mathfrak{A}' \frac{\mathfrak{C}''}{\mathfrak{D}'} - \frac{\mathfrak{C}''}{\mathfrak{D}}\end{aligned}$$

unde inveniuntur $\mathfrak{B}''$ et $\mathfrak{A}''$.